

Sveučilište u Zadru

FastRent

Dokumentacija za avršni project kolegija Napredno objektno
orijentirano programiranje

Andrija Babić

Sadržaj

1	Uvod	1
1.1	Tema projekta	1
1.2	Cilj projekta	1
1.3	Vrsta dokumentacije	1
2	Funkcionalni opis	1
2.1	Opis problema	1
2.2	Što aplikacija mora omogućiti?	2
2.3	Korisnički scenariji	2
3	Konceptualno rješenje.....	3
3.1	Slojevi app	3
3.2	Wireframe log-in prozora.....	4
3.3	Wireframe Registracija.....	4
3.4	User Wireframe-ovi	5
3.4.1	Wireframe Moje rezervacije	5
1.1.1	Wireframe Prikaz rezervacije	5
3.4.2	Wireframe Ponuda vozila	6
3.4.3	Wireframe Rezervacija	6
3.5	Admin Wireframe-ovi.....	7
3.5.1	Wireframe Sve rezervacije	7
3.5.2	Wireframe Svi klijenti	7
3.5.3	Wireframe Sva vozila	8
3.5.4	Wireframe Dodaj Vozilo.....	8
3.5.5	Wireframe Kalendar.....	9
4	Korisničke upute	9
4.1	Preduvjeti	9
4.2	Instalacija i pokretanje	9
4.3	Prijava	10

4.4	Tipični tijekovi rada	10
4.4.1	Rezervacija vozila	10
4.4.2	Otkazivanje rezervacije	10
4.4.3	Upravljanje vozilima	10
4.4.4	Upravljanje klijentima	11
5	UML dijagram klasa	12
6	Primjenjeni koncepti NOOP	13
6.1	Strategy	13
6.2	Observer	13
7	Korištne vanjske komponente:	14
8	Zaključak.....	15

1 Uvod

1.1 Tema projekta

FastRent aplikacija služi za upravljanje rezervacijama vozila, a pruža funkcionalnosti u zavisnosti od statusa prijavljenog korisnika (administrator ili običan korisnik). Običnim korisnicima dopušta pregled vozila, odabir datuma najma i izradu rezervacija, dok administratori mogu upravljati samim vozilima, ali i klijentima te njihovim rezervacijama.

Aplikacija je razvijena u Javi, za korisničko sučelje koristi se Java Swing, a za pohranu podataka Avien MySQL baza podataka. Predlošci dizajna napredne objektno orijentirane paradigme korišteni pri razvoju aplikacije su Strategy i Observer.

1.2 Cilj projekta

Projekt za cilj ima primjenu znanja stečenu tokom pohađanja kolegija Napredno objektno orijentirano programiranje te praktičnu primjenu istog. Poseban naglasak je na prezentaciji vještina:

- Osnova objektno objektnog programiranja (rad s klasama i objektima)
- Primjena grafičkog sučelja Swing
- Pohrana podataka u bazu
- Primjena Observer predloška
- Primjena Strategy predloška

1.3 Vrsta dokumentacije

Ova dokumentacija objedinjuje tri vrste dokumentacije:

- **Funkcionalnu** – opis funkcionalnosti i mogućnosti aplikacije.
- **Korisničku** – upute za korištenje aplikacije.
- **Tehničku** – opis strukture, arhitekture i implementacije sustava.

2 Funkcionalni opis

2.1 Opis problema

Pri iznajmljivanju vozila javlja se potreba za praćenjem dostupnosti vozila, podataka o klijentima i samim rezervacijama. Do problema dolazi uslijed nasumičnog i nekonzistentnog praćenja navedenih podataka što dovodi do otežanog upravljanja vozilima, rezervacijama i drugim aspektima posla. Svrha aplikacije FastRent je povezivanje vozila, klijenata i rezervacija u jednu jednostavnu aplikaciju.

2.2 Što aplikacija mora omogućiti?

Oznaka	Funkcionalnost
F1	Pregled podataka dostupnih vozila
F2	Prijava korisnika i administratora
F3	Registraciju i vođenje klijenata
F4	Odabir perioda najma i vozila
F5	Izradu i upravljanje rezervacijama
F6	Prećenje statusa vozila i pripadajuće rezervacije
F7	Administriranje vozila, klijenata i rezervacija
F8	Pohrana podataka u MySQL bazu podataka

2.3 Korisnički scenariji

Scenarij 1: Prijava korisnika

1. Korisnik unosi vlastite podatke (korisničko ime i lozinka)
2. Pritisak na gumb Prijava
3. Otvaranje “Moje rezervacije” dijela za korisnika ili “Sve rezervacije” za admina

Scenarij 2: Pregled i rezervacija vozila

1. Korisnik pregledava dostupna vozila (nakon uspješne prijave)
2. Korisnik odabire vozilo i datume te prema njima izrađuje rezervaciju
3. Cijena se izračunava automatski uzimajući u obzir status korisnika

Scenarij 3: Upravljanje rezervacijama

1. Korisnik vrši uvid u svoje rezervacije
2. Korisnik odabirom opcije “Prikaži opciju” na alatnoj traci može dobiti summary rezervacije, a može istu otkazati odabirom “Otkazi rezervaciju”

Scenarij 4: Administracija sustava

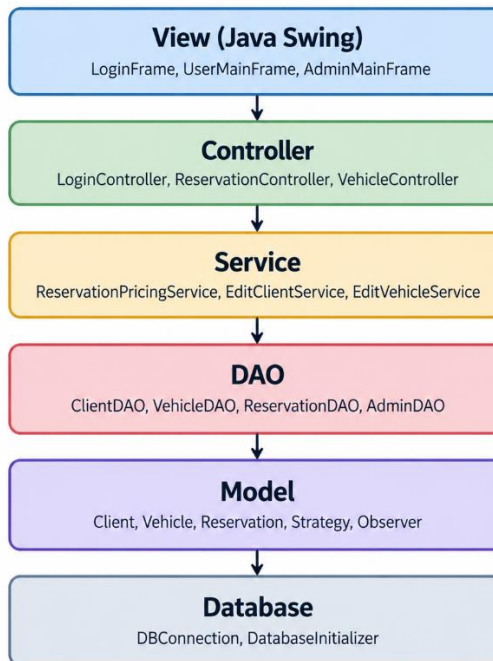
1. Administrator se prijavljuje u svoj dio aplikacije
2. Administrator korištenjem samo njemu dostupnih opcija poput “Izbriši vozilo”, “Uredi vozilo” i “Dodaj vozilo” može upravljati vozilima, administraciju klijenata vrši pomoću opcija “Uredi klijenta” i “Obriši klijenta”, a administraciju rezervacija njemu ekskluzivnom opcijom “Uredi rezervaciju”.
3. Odabir svake od navedenih opcija otvara odgovarajući okvir za unos izmjena

3 Konceptualno rješenje

3.1 Slojevi app

Aplikacija je podijeljena u više povezanih slojeva :

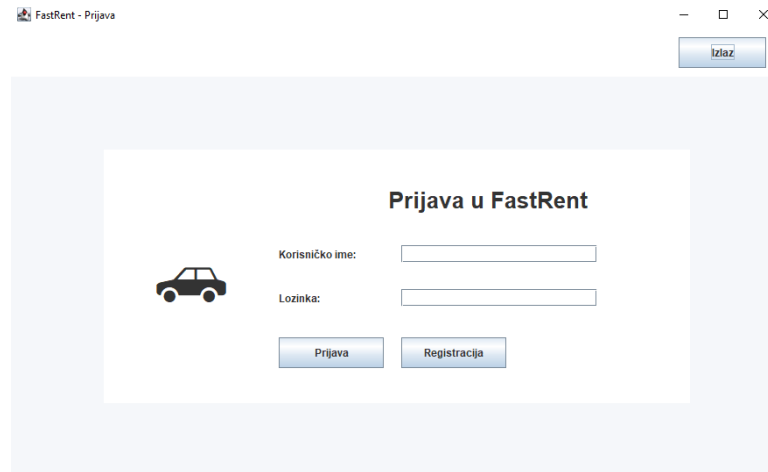
- View: grafičko sučelje izradimo uz pomoć Java Swinga
- Controller: povezuje korisničke akcije i poslovnu logiku aplikacije
- Service: sadrži pomoćnu poslovnu logiku za upravljanje klijentima, vozilima i rezervacijama
- DAO: ima dužnost komunicirati s Avien MySQL bazom podataka
- Model: sadrži entitete, aplikacije, predloške Strategy, Observer i modele potrebne za prikaz podataka
- Database: povezivanje i inicijalizacija podataka



Slika 1. Slojevi aplikacije FastRent

3.2 Wireframe log-in prozora

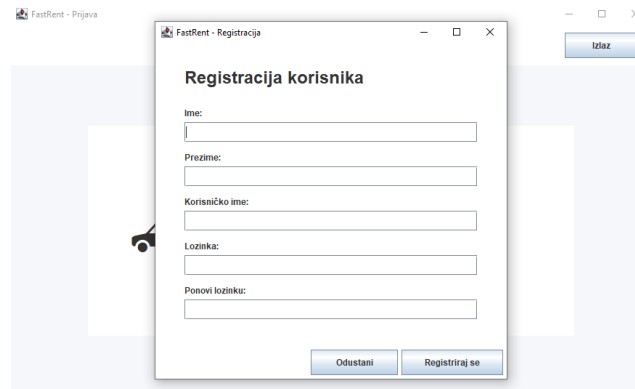
Log-in prozor (Slika 2) služi za prijavu korisnika, na njemu se nalaze polja za unos korisničkog imena te lozinke, te gumbi za prijavu i registraciju. Nakon uspješne prijave slijedi usmjeravanje na početni panel (“Moje rezervacije” ili “Sve rezervacije”) zavisno prijavljuje li se običan korisnik ili administrator. U slučaju pritiska na opciju “Registracija” otvara se okvir “Registracija korisnika



Slika 2: FastRent Log-In prozor

3.3 Wireframe Registracija

Otvaranjem okvira Registracija korisniku se prezentiraju polja za unos imena, prezimena, korisničkog imena i lozinke te polje za ponovni unos lozinke. Od registracije može odustati ili nastaviti s istom koristeći gumbe “Odustani” i “Registriraj se”.



Slika 3: FastRent Registracija

3.4 User Wireframe-ovi

3.4.1 Wireframe Moje rezervacije

Moje rezervacije panel prikazuje isključivo rezervacije koje pripadaju trenutno prijavljenom korisniku uključujući: podatke o vozilu, početnom i završnom datumu rezervacije, ukupnoj cijeni te njenom statusu. Osigurava jednostavan i pregledan prikaz korisnikovih rezervacija.

Vozilo	Korisnik	Od	Do	Cijena	Status
Toyota Corolla	Marko Markovic	2026-09-19	2026-09-20	85.0 €	Otkazano
Mercedes A200d	Marko Markovic	2026-09-19	2026-09-20	80.0 €	Otkazano
Mercedes A200d	Marko Markovic	2026-09-18	2026-09-19	80.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-09-18	2026-09-19	80.0 €	Otkazano
Honda Civic	Marko Markovic	2026-09-16	2026-09-17	50.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-09-09	2026-09-11	160.0 €	Izvršeno
Honda Civic	Marko Markovic	2026-09-01	2026-09-05	200.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-08-27	2026-08-31	320.0 €	Izvršeno

Slika 4: Moje rezervacije

1.1.1 Wireframe Prikaz rezervacije

Odabirom opcije “Prikaži rezervaciju” na Toolbar-u prikazuju se detalji odabrane rezervacije u sažetom prikazu.

Vozilo	Korisnik	Od	Do	Cijena	Status
Toyota Corolla	Marko Markovic	2026-09-19	2026-09-20	85.0 €	Otkazano
Mercedes A200d	Marko Markovic	2026-09-19	2026-09-20	80.0 €	Otkazano
Mercedes A200d	Marko Markovic	2026-09-18	2026-09-19	80.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-09-18	2026-09-19	80.0 €	Otkazano
Honda Civic	Marko Markovic	2026-09-16	2026-09-17	50.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-09-09	2026-09-11	160.0 €	Izvršeno
Honda Civic	Marko Markovic	2026-09-01	2026-09-05	200.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-08-27	2026-08-31	320.0 €	Izvršeno

Slika 5: Prikaz rezervacije

3.4.2 Wireframe Ponuda vozila

Panel Ponuda vozila omogućuje korisniku pregled podataka o vozilu uz cijenu, te dostupnost vozila na trenutni datum. Korisniku je dostupna opcija pretrage vozila kao i opcija “Kreiraj rezervaciju”.

FastRent - Korisnik

FastRent

Marko Markovic
Standardni korisnik

Izlaz

Navigacija Račun Aplikacija

Kreiraj rezervaciju

Ponuda vozila

Pretraga:

Marka i model	Godina	Cijena po danu	Status
BMW X5	2022	80.0 €	Dostupno
Honda Civic	2009	50.0 €	Dostupno
Toyota Corolla	2024	85.0 €	Dostupno
Mercedes A200d	2016	80.0 €	Servis

Slika 6: Ponuda vozila

3.4.3 Wireframe Rezervacija

Nakon odabira vozilau svrhu kreiranja rezervacije od korisnika se traži unos početnog i završnog datuma rezzervacije u za to predviđena polja koristeći sugerirani format datuma.

FastRent - Korisnik

FastRent

Marko Markovic
Standardni korisnik

Izlaz

Navigacija Račun Aplikacija

Kreiraj rezervaciju

Ponuda vozila

Pretraga:

Marka i model	Godina	Cijena po danu	Status
BMW X5	2022	80.0 €	Dostupno
Honda Civic	2009	50.0 €	Dostupno
Toyota Corolla	2024	85.0 €	Dostupno
Mercedes A200d	2016	80.0 €	Servis

Kreiraj rezervaciju

Vozilo: BMW X5

Od (YYYY-MM-DD): 2026-09-19

Do (YYYY-MM-DD):

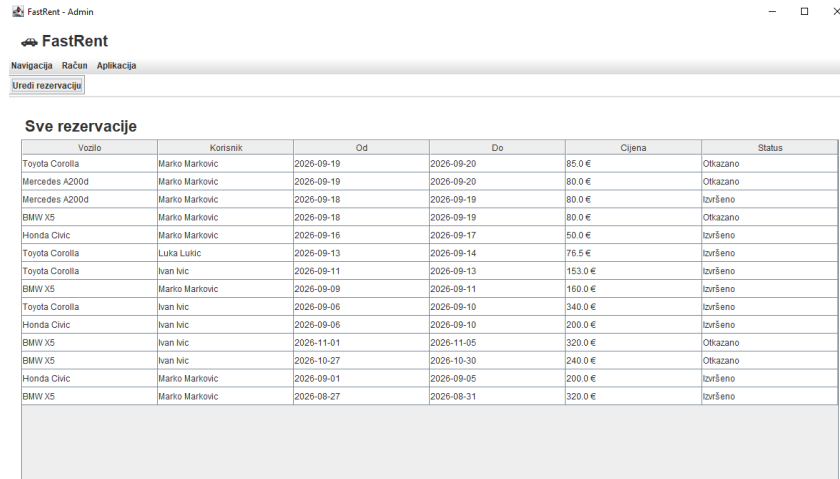
OK Cancel

Slika 7: Rezervacija

3.5 Admin Wireframe-ovi

3.5.1 Wireframe Sve rezervacije

Za razliku od korisnika, administrator može vidjeti sve rezervacije korisnika aplikacije FastRent te uređivati odabranu rezervaciju.



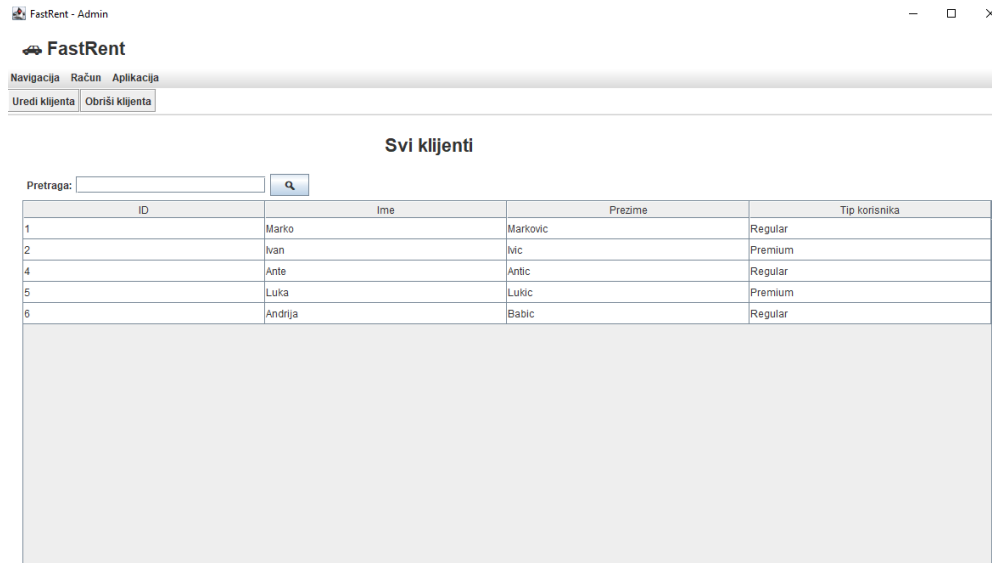
The screenshot shows the FastRent Admin interface. At the top, there's a navigation bar with 'FastRent - Admin' and a logo. Below it, a menu bar contains 'Navigacija', 'Račun', and 'Aplikacija'. A sub-menu 'Uredi rezervaciju' is visible. The main content area is titled 'Sve rezervacije' and contains a table with the following data:

Vozilo	Korisnik	Od	Do	Cijena	Status
Toyota Corolla	Marko Markovic	2026-09-19	2026-09-20	85.0 €	Otkazano
Mercedes A200d	Marko Markovic	2026-09-19	2026-09-20	80.0 €	Otkazano
Mercedes A200d	Marko Markovic	2026-09-18	2026-09-19	80.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-09-18	2026-09-19	80.0 €	Otkazano
Honda Civic	Marko Markovic	2026-09-16	2026-09-17	50.0 €	Izvršeno
Toyota Corolla	Luka Lukic	2026-09-13	2026-09-14	75.5 €	Izvršeno
Toyota Corolla	Ivan Ilic	2026-09-11	2026-09-13	153.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-09-09	2026-09-11	160.0 €	Izvršeno
Toyota Corolla	Ivan Ilic	2026-09-06	2026-09-10	340.0 €	Izvršeno
Honda Civic	Ivan Ilic	2026-09-06	2026-09-10	200.0 €	Izvršeno
BMW X5	Ivan Ilic	2026-11-01	2026-11-05	320.0 €	Otkazano
BMW X5	Ivan Ilic	2026-10-27	2026-10-30	240.0 €	Otkazano
Honda Civic	Marko Markovic	2026-09-01	2026-09-05	200.0 €	Izvršeno
BMW X5	Marko Markovic	2026-08-27	2026-08-31	320.0 €	Izvršeno

Slika 8: Sve rezervacije

3.5.2 Wireframe Svi klijenti

Administrator ima mogućnost pregleda svih klijenata, kao i opcije uređivanja njihovih podataka, brisanja i pretrage klijenata.



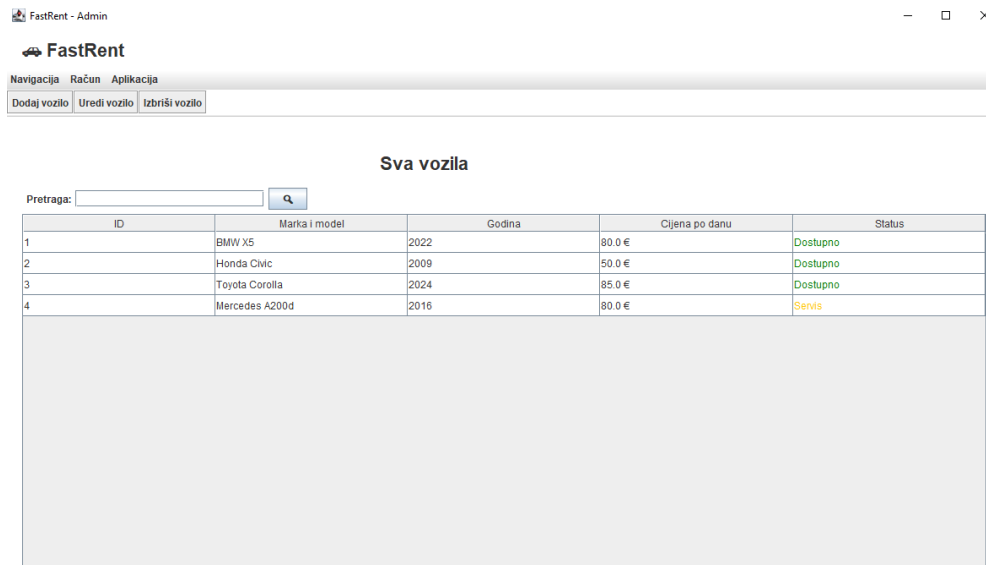
The screenshot shows the FastRent Admin interface. At the top, there's a navigation bar with 'FastRent - Admin' and a logo. Below it, a menu bar contains 'Navigacija', 'Račun', and 'Aplikacija'. A sub-menu 'Uredi klijenta' is visible. The main content area is titled 'Svi klijenti' and contains a search bar with the text 'Pretraga:' and a search button. Below the search bar is a table with the following data:

ID	Ime	Prezime	Tip korisnika
1	Marko	Markovic	Regular
2	Ivan	Ilic	Premium
4	Ante	Antic	Regular
5	Luka	Lukic	Premium
6	Andrija	Babic	Regular

Slika 9: Svi klijenti

3.5.3 Wireframe Sva vozila

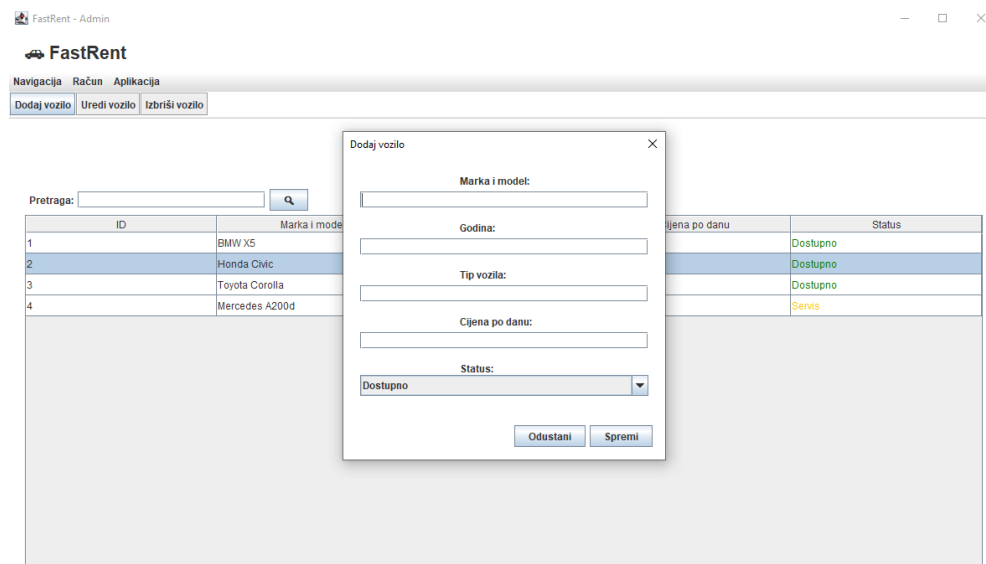
Administrator može vršiti uvid u vozila, pretraživati, dodavati, brisati i uređivati ista. Osim osnovnih podataka, cijene i statusa, u odnosu na običnog korisnika ima uvid u id vozila.



Slika 10: Sva vozila

3.5.4 Wireframe Dodaj Vozilo

Okvir za dodaju vozila ima polja za unos marke, modela, godine, tipa i cijene vozila po danu te pruža mogućnost odabira inicijalnog statusa vozila.



Slika 11: Dodaj vozilo

3.5.5 Wireframe Kalendar

Kalendarski prikaz omogućuje poboljšanje preglednosti rezervacija u vremenskom kontekstu u odnosu za tablični prikaz. Na y osi prikazana su vozila, a na x osi datumi u mjesecu. Između mjeseci je moguće navigirati pomoću gumba, a također je moguće i vratiti se na današnji datum pomoću prečaca “Danas”.

	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09	16.09
BMW X5																
Honda Civic																
Toyota Corolla																
Mercedes A200d																

Slika 12: Kalendar

4 Korisničke upute

4.1 Preuvjeti

Za pokretanje aplikacije FastRent potrebno je imati:

- Operativni sustav: Windows, MacOS ili Linux
- Java: JDK 24 ili noviji
- Maven: Maven 3.9.x ili noviji
- pristup internetu

4.2 Instalacija i pokretanje

1. Preuzeti distribucijski paket s GitHub repozitorija
2. Provjeriti verziju Jave naredbom `java -- version`
3. Provjeriti instalaciji Mavena

4. Pokrenuti aplikaciju

4.3 Prijava

Korisniku se nakon pokretanja otvara Log-in prozor (Slika 2). U zavisnosti od unesenih podataka otvara mu se korisnički ili administratorski dio aplikacije. Po default-u se korisniku otvara prozor Moje rezervacije (Slika 4), a administratoru Sve rezervacije (Slika 7). Ukoliko se radi o novom korisniku odabirom opcije registracija otvara mu se prozor za registraciju s pripadajućim poljima (Slika 3).

4.4 Tipični tijekovi rada

4.4.1 Rezervacija vozila

1. Korisnik pmoću MenuBar opcije Navigacija otvara Ponudu vozila (Slika 6).
2. Odabire željeno vozilo.
3. Unosi početni i završni datum rezervacije.
4. Potvrđuje unos.
5. Aplikacija provjerava ispravnost podataka za unešeno razdoblje.
6. U slučaju raspoloživosti vozila za odabrane datume aplikacija izračunava cijenu u zavisnosti od tier-a korisnika i stvara rezervaciju.
7. Prikaz poruke o uspješnom stvaranju.
8. Nova rezervacija dostupna je za pregled u panelu Moje rezervacije (Slika 4).

4.4.2 Otkazivanje rezervacije

1. Korisnik pmoću MenuBar opcije Navigacija otvara Moje rezervacije (Slika 4).
2. Odabire rezervaciju koju želi otkazati.
3. Odabire iz ToolBar-a opciju za otkazivanje rezervacije.
4. Nakon potvrde otkazivanja rezervacije status iste se u panelu Moje rezervacije (Slika 4) mijenja u “Otkazano”.

4.4.3 Upravljanje vozilima

1. Administrator koristeći MenuBar opciju Navigacija otvara panel Sva vozila (Slika 10).

2. Odabirom opcije za dodavanje unosi podatke o vozilu u za to predviđena polja (Slika 11), ukoliko je potreba urediti dodano vozilo ili neko od starih isto je moguće koristeći istoimene opcije iz ToolBar-a.

3. Nakon svake uspješne promjene slijedi osježavanje i prikaz u panelu Sva vozila (Slika 10).

4.4.4 Upravljanje klijentima

1. Administrator koristeći MenuBar opciju Navigacija otvara panel Svi klijenti (Slika 9).

2. Unutar panela može vršiti uvid u popis klijenata te njihove podatke te pretraživati iste.

3. Za uređivanje klijenta odabire željenog te iz ToolBar-a odabire opciju za uređivanje ili za brisanje ukoliko ke istog potrebno ukloniti.

4. Nakon uspješne promjene slijedi osvježavanje prikaza podataka u panelu.

4.4.5 Upravljanje rezervacijama

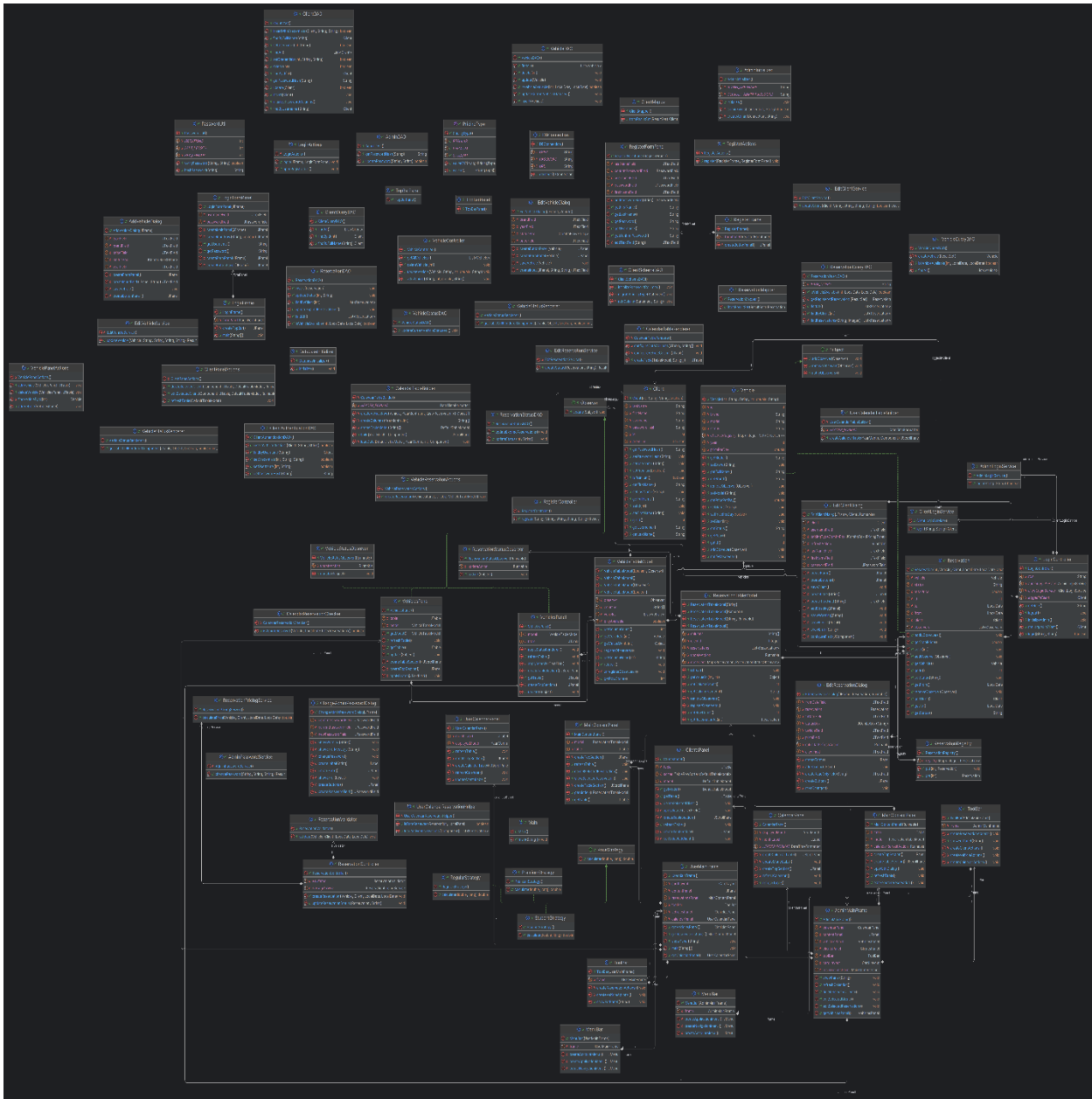
1. Administrator koristeći MenuBar opciju Navigacija otvara panel Sve rezervacije (Slika 8).

2. Unutar panela dostupan je pregled svih rezervacija i njihove osnovne podatke

3. Admin može odabrati rezervaciju i po potrebi promijeniti njen status

4. Pregled rezervacija moguć je i koristeći Kalendar (Slika 12) do kojeg se dolazi kroz već spomenutu opciju MenuBar-a pod nazivom Navigacija.

5 UML diagram klasa



6 Primjenjeni koncepti NOOP

6.1 Strategy

U aplikaciji FastRent obrazac dizajna Strategy koristi se za izračun cijene rezervacije u zavisnosti od tier-a korisnika. Premium korisnici dobivaju popust od 10% na cijenu najma vozila. Cilj uporabe ovog predložka dizajna je odvajanje metodologije izračuna cijene od ostatka logike te omogućiti lako uvođenje drukčijih obračuna bez potrebe za izmjenom glavnog dijela aplikacije.

Obrazac se sastoji od klasa:

- PriceStrategy – zajedničko sučelje za izračun cijene
- RegularStrategy – implementira PricingStrategy i koristi se za izračun cijene standardne korisnike
- PremiumStrategy – implementira PricingStrategy i služi za izračun cijene najmaza premium korisnike s popustom od 10%

6.2 Observer

Aplikacija FastRent obrazac Observer koristi kako bi se omogućilo automatsko obavještanje dijelova korisničkog sučelja o promjenama podataka. U konkretnom slučaju promjena statusa rezervacija i vozila. Princip je da object koji se mijenja ne mora izravno imati saznanja o dijelovima aplikacije koji o njegovim podacima ovise. Zainteresirani objekti registriraju se kao promatrači te bivaju obaviješteni kada se dogodi promjenama.

U konkretnom projektu obrazac se sastoji od:

- Subject - sučelje koje definira registraciju i uklanjanje promatrača te obavještanje registriranih promatrača
- Observer - sučelje koje definira metodu kojom promatrač prima obavijest o promjeni
- Reservation - subjekt koji može obavijestiti promatrače kada se promijeni status rezervacije
- ReservationStatusObserver - promatra promjene statusa rezervacije i osvježava prikaz rezervacija u korisničkom sučelju
- Vehicle – subjekt koji može obavijestiti promatrače kada se promijeni status vozila.
- ReservationTableModel i VehicleTableModel – modeli tablica koji sudjeluju u prikazu podataka i registriraju odgovarajuće promatrače.

Primjer radnog tijeka:

ReservationDAO → promjena statusa → **Reservation** → **Observer** → osvježavanje tablice

Vehicle status promjena → **notifyObservers()** → **VehiclesPanel.update()** → **refreshTable()** → **model.refresh()** → unregister starih + register trenutnih observera

7 Korištne vanjske komponente:

- Avien MySQL baza podataka
- JCalendar

8 Zaključak

Projekt FastRent rezultirao je razvojem aplikacije za upravljanje najmom vozila namijenjenoj desktop okruženju. Korisniku je omogućen brz i jednostavan pregled vozila, izrada i upravljanje vlastitim rezervacijama bez ugroze od neovlaštenih izmjena osobnih rezervacija. Administrator ima mogućnost lakog i jednostavnog obavljanja njemu svojstvenih zadataka. Tijekom izrade primijenjena su znanja i vještine stečene pohađanjem kolegija Napredno objektno orijentirano programiranje. Uz principe osnovne objektno orijentirane paradigme aplikacija iskorištava obrasce dizajna Strategy i Observer. Organizacija aplikacije sastoji se od više slojeva što rezultira međusobno odvojenim korisničkim sučeljem, logikom i pristupom podacima. MySQL baza podataka pruža trajnu pohranu podataka, a Java Swing grafičko sučelje. Izradom projekta objednjen je rad s bazama podataka, grafičkim korisničkim sučeljem, objektno orijentiranom paradigmom i obrascima dizajna.